1 Критерии проверки экзамена по FPT

Для проверяющего. Основная сумма — 100 баллов, дополнительные — до 10. Баллы за частичное решение начисляются за верные, пригодные части рассуждения; арифметическая или обозначенческая описка не обнуляет правильную идею, если её последствия не ломают вывод.

1.1 Общие правила

- За точные определения и утверждения проверять кванторы, зависимость параметра, модель и предположения. Ошибка в центральном математическом условии существенна.
- За алгоритмические конструкции отдельно оценивать идею, полноту случаев, корректность, восстановление ответа и время. Если полный алгоритм описан верно, но оценка времени содержит локальную ошибку, сохранять баллы за корректность.
- Если доказательство опирается на стандартную лемму курса, принимать точную формулировку с корректным объяснением применения; не требовать повторного полного доказательства леммы, если задание просит её использовать.
- Учитывать время умеренно: до ± 0.5 к итоговой оценке, только как контекст сложности ответа и самостоятельности; не штрафовать за аккуратную медленную работу и не повышать оценку за скорость при ошибках. Отдельно фиксировать указанное время и паузы.

1.2 По заданиям

1.2.1 1. Оценки времени — 8 баллов

- До 2 баллов: различение FPT от XP по форме $f(k)N^c$ с постоянным c.
- До 4 баллов: корректная классификация пяти оценок, по 0.8 за каждую.
- До 2 баллов: обоснование неочевидных случаев с независимостью N, k и правильными кванторами.
- Считать ответ «FPT» за $N^{\log(k+1)}$ существенной ошибкой: показатель степени не является константой. За классификацию без доказательств оставить до половины соответствующих баллов.
- Доп. балл возможен за краткое единое доказательство общего критерия времени.

1.2.2 2. Ветвление — 12 баллов

- До 2: полный алгоритм и ясная обработка графов максимальной степени не выше 2.
- До 3: исчерпывающая декомпозиция по выбору вершины степени не менее 3, корректное восстановление решения.
- До 3: доказательство корректности, включая базовые случаи.
- До 3: корректный разбор оценки по ветвящему вектору $(1, 3)$ и корню около 1.4656.
- До 1: раздельно указано, почему глубина/число узлов контролируется убывающей мерой и чем ограничена начальная мера.
- Частичные баллы дать за верное ветвление $(1, 3)$ при слабом обосновании точного решения низкостепенного графа.
- Доп. балл за аккуратное объяснение O^* и полиномиальной стоимости обработки узла.

1.2.3 3. Корона — 12 баллов

- До 5: обменное доказательство безопасного удаления (конструкция покрытия не хуже и обратное направление эквивалентности).
- До 2: использование насыщения H паросочетанием для нижней оценки покрытия/невозможности или для обмена.
- До 3: алгоритмическая лемма: паросочетание $k{+}1$ даёт NO; иначе из большой вершиной множества получить корону.
- До 2: корректное поддержание бюджета и остановка при размере не более $3k$.
- Считать существенными ошибки, смешивающие C и H, или пропуск условия отсутствия рёбер C–R.
- Доп. балл за явно показать обе стороны эквивалентности и место непустоты C.

1.2.4 4. LP-редукция — 10 баллов

- До 3: использовать оптимальность, а не просто допустимость дробного вектора; правильно объяснить фиксацию V_1 и удаление V_0.
- До 3: доказать эквивалентность исходного бюджета и остаточной задачи с точным сдвигом на $|V_1|$.
- До 2: корректно вывести $|V_{1/2}| \leq 2(k - |V_1|)$, следовательно остаток размера не более $2k$.
- До 2: назвать/объяснить persistency или равенство оптимумов, лежащее в основе доказательства.
- За верную идею без обоснования оптимальности не более 6/10.
- Доп. балл за доказательство независимости результата от выбора оптимального полуцелого решения либо за особенно чистую связь с минимальным покрытием.

1.2.5 5. Sunflower — 10 баллов

- До 4: доказательство безопасной замены сердцевиной для решений бюджета k, включая случай, когда выбранное множество пересекает лепестки.
- До 3: корректное применение леммы к однородному слою и оценка числа требований $O(k^d)$ при фиксированном d.
- До 2: полиномиальность времени нахождения подсолнуха/числа редукций.
- До 1: объяснение роли фиксированного d.
- Доп. балл за строгое различение «ядро полиномиально по k при фиксированном d» и совместной параметризации (k, d).

1.2.6 6. OCT compression — 12 баллов

- До 2: корректный внешний цикл по индуцированным префиксам и поддержание решения размера $k + 1$.
- До 3: полный перебор пересечения $I = S \cap W$ (размер и диапазон бюджетов указаны правильно).
- До 4: сведение disjoint-OCT к проверке двудольности $H - W$, перечислению допустимой раскраски W и минимальному vertex cut, включая несовместимые соседства.
- До 2: корректность обеих сторон сжатия.
- До 1: оценка $3^k N^{O(1)}$ или эквивалентная FPT-оценка с полиномиальным множителем.
- Здесь важнее верная структура аргумента, чем технические детали реализации min-cut; при содержательном плане сети снимать не более 1–2 баллов.

- Доп. балл за точное объяснение, почему фиксированная раскраска W приводит к задаче о разрезе.

1.2.7 7. Цветовое кодирование — 10 баллов

- До 3: DP по цветовому подмножеству и последней вершине с корректной базой/переходом.
- До 2: вероятность радужности $k!/k^k$ для фиксированного пути.
- До 2: повторения дают вероятность успеха не меньше $2/3$ с корректным числом попыток и временем $O^*((2e)^k)$ либо эквивалентной оценкой.
- До 1: односторонняя ошибка (ложноположительных ответов нет).
- До 2: отличие существования совершенного семейства от эффективной конструктивности; нужно время его генерации/перебора FPT.
- Доп. балл за явное объяснение восстановления пути из DP.

1.2.8 8. Treewidth DP — 12 баллов

- До 2: точное состояние для максимального независимого множества на мешке.
- До 4: правильные переходы листа, introduce, forget, join.
- До 3: join-доказательство без двойного счёта вклада вершин мешка.
- До 2: число состояний 2^{t+1}, обработка всех мешков за $2^{t+1}N^{O(1)}$.
- До 1: ширина — максимум $|B| - 1$.
- За мелкую неоднозначность в соглашениях nice decomposition давать баллы, если переходы внутренне согласованы.
- Доп. балл за доказательство инварианта таблицы через забытые/обработанные вершины.

1.2.9 9. Steiner subset-DP — 8 баллов

- До 2: корректные состояния и однотерминальные базы.
- До 3: оба вида переходов: разбиение терминального множества и релаксация по ребру.
- До 2: индуктивное/структурное обоснование оптимальности.
- До 1: оценка $O^*(3^p)$ и пояснение полиномиальной битовой арифметики.
- Доп. балл за аккуратное исключение пустой/повторной части разбиения и обоснование подсчёта числа подмножеств.

1.2.10 10. Условные нижние оценки — 6 баллов

- До 1.5: комплементарность независимого множества и покрытия с параметром $n - k$, контрпример к условию $k' \le g(k)$.
- До 2: подстановка квадратичного ограничения параметра в гипотетическое субэкспоненциальное время; отметить, что $2^{\sqrt{k}}$ не является $2^{o(\sqrt{k})}$.
- До 2.5: корректность OR-объединения одинаковых k-Path экземпляров и вывод теоремы о cross-composition: если исходная классическая задача NP-трудна, то при NP $\not\subseteq$ coNP/poly целевая параметризованная задача не имеет полиномиальной компрессии, следовательно ядра.
- За смешение ETH и предположения NP $\not\subseteq$ coNP/poly баллы по соответствующей части не давать.
- Доп. балл за разграничение FPT-алгоритма, субэкспоненциального запрета и отсутствия полиномиального ядра.

1.3 Перевод баллов в оценку

Сначала определить процент от 100 (дополнительные баллы могут поднять его, но максимум 110). Затем использовать диапазоны:

- 0–19%: 1; 20–34%: 2.
- 35–44%: 3; 45–54%: 4.
- 55–64%: 5; 65–74%: 6; 75–84%: 7.
- 85–91%: 8; 92–97%: 9; 98–110%: 10.

Корректировка по времени — не более половины балла и только с учётом исходной оценки, полноты и сложности попытки. Не понижать оценку ниже/выше соответствующего диапазона только за темп. При выставлении целой оценки округлять прозрачно и кратко объяснять решение.